INFORME DE LABORATORIO 12 · TECNOLOGÍA WEB I

Laboratorio 12 — El correo del colegio: Postfix, MX y el recorrido real de un mensaje

Informe de resultados: de un relay abierto a un Postfix seguro para horizonte.internal, con entrega en Maildir, alias, envío por MX y TLS

Asignatura	Tecnología Web I (SIS-0150) · Sexto semestre · Presencial
Master Class	12 de 15 — Correo con Postfix
Modalidad	Individual
Criterio de verificación	C2 — Configura servicios de correo electrónico, TELNET y SSH (40 %).
Docente	M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty
Estudiante	Lizeth Rodríguez · Fecha: 26 / 10 / 2026
Resultado	`verificar_lab12.sh` → **12 de 12 comprobaciones** ✅ (antes: 5 de 12)

1. Objetivo

Configurar Postfix para `horizonte.internal` con entrega en Maildir, alias, envío a otro dominio por su MX, TLS oportunista y restricciones de relay, conversar en SMTP a mano y seguir un correo en el registro, hasta pasar el verificador de 12 comprobaciones.

2. Contexto del problema

El colegio quiere su correo institucional: `inscripciones@` debe llegar a secretaría y a dirección, y la secretaría debe poder escribir a las familias. El técnico anterior dejó una configuración "que funciona". Antes de usarla había que comprobar que fuera segura, y no lo era.

Recorrido de un correo entre los dos dominios del laboratorio

```
secretaria@horizonte.internal ──► mail.horizonte.internal (Postfix, 10.10.10.25)
      1. dig familia.internal MX  → 10 mail.familia.internal
      2. dig mail.familia.internal A → 10.10.10.26 (puerto 25)
   ──► mail.familia.internal (Postfix, 10.10.10.26) ── 3. entrega en Maildir de rosa.mamani
```

3. Requisitos previos

Se creó la carpeta `Acti-4-tec-wed-1` con `red_dns` ampliada con dos nodos: **`mail`** (10.10.10.25, horizonte.internal) y **`mail2`** (10.10.10.26, familia.internal), ambos con `dns: 10.10.10.4` (Figura 1). Como los nodos se recrearon, se reinstalaron ns1 y ns2 (Lab 7), las vistas y DNSSEC (Lab 9) y el resolutor Unbound (Lab 8). Este último necesitaba antes instalar Unbound a mano. Así el cliente obtuvo `10 mail.horizonte.internal.` (Figura 2).

Figura 1

red_dns con los 7 nodos, incluidos mail y mail2

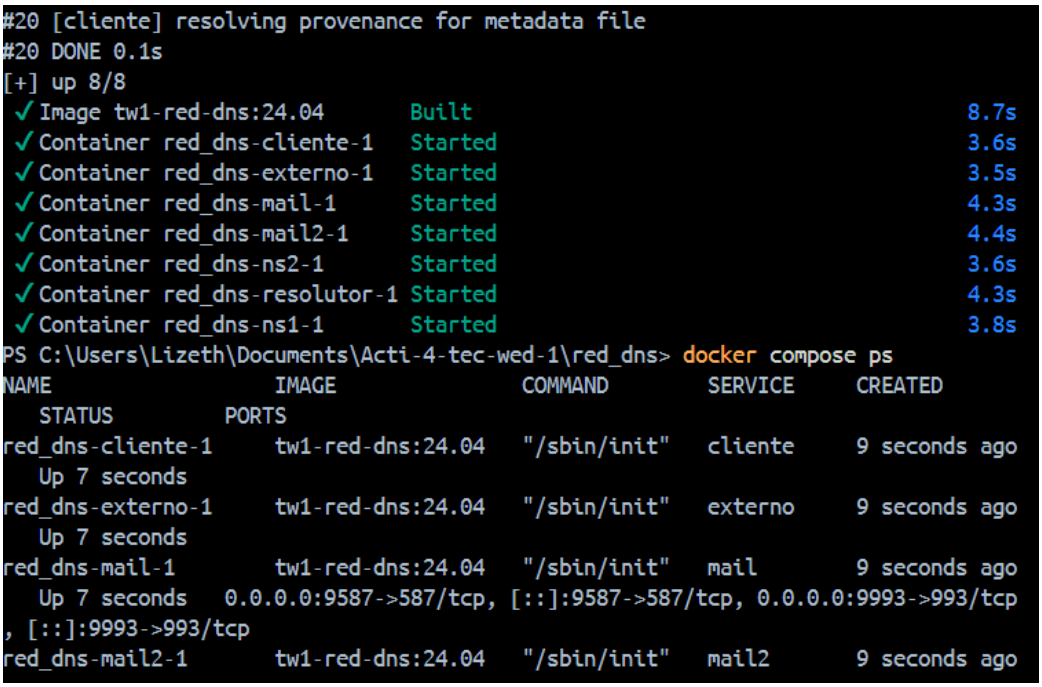


Figura 2

Resolutor reinstalado y MX de horizonte.internal desde el cliente



Durante el laboratorio, `apt-get update` devolvió **`403 Forbidden`** desde los repositorios de Ubuntu por HTTP en todos los nodos: la red bloqueaba el puerto 80 hacia esos servidores. Se cambiaron las fuentes a un espejo por **HTTPS** (`mirrors.edge.kernel.org`), con los mismos paquetes firmados (Figura 3).

Figura 3

Fuentes de apt cambiadas a un espejo HTTPS en mail, mail2 y cliente



4. Archivos del laboratorio

Tabla 1

Archivos y TODO Completados

Archivo	TODO	Qué se completó
postfix/horizonte.cf	5	`smtpd_banner`, `mydestination` con `$mydomain`, `mynetworks` cerrado, `home_mailbox = Maildir/`, `disable_vrfy_command = yes`.
postfix/aliases	1	`inscripciones: secretaria, rosario.vaca`.
mail2/familia.cf · **unbound/familia-internal.conf**	—	Postfix y DNS simulado de familia.internal (completos).
verificar_lab12.sh	—	12 comprobaciones, incluida la prueba de relay; resultado **12 de 12**.

5. Desarrollo paso a paso

Paso 1 — El DNS del correo

Parte A — MX, A y PTR

Con el DNS de familia.internal instalado en el resolutor (Figura 4), desde el cliente se consultaron los registros del correo (Figura 5). El MX dice qué servidor recibe el correo de un dominio, el A da su IP y el PTR permite comprobar que esa IP tiene un nombre coherente. Los dos PTR salieron **distintos**. Sin `@`, responde el DNS interno de Docker (`127.0.0.11`), que inventa `red_dns-mail-1.red_dns_aula.`. Preguntando al resolutor 10.10.10.4 se obtiene el PTR real de la zona inversa del colegio, `mail.horizonte.internal.`.

Figura 4

DNS simulado de familia.internal instalado en el resolutor

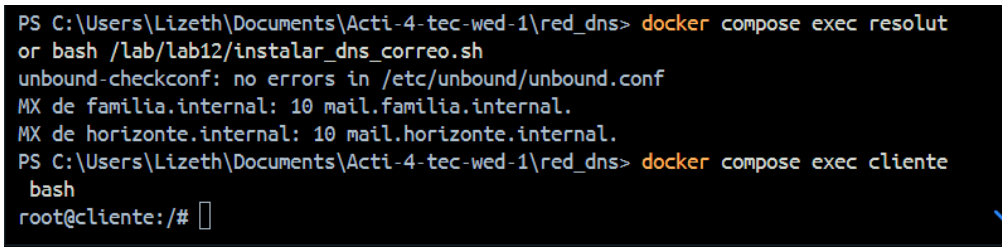
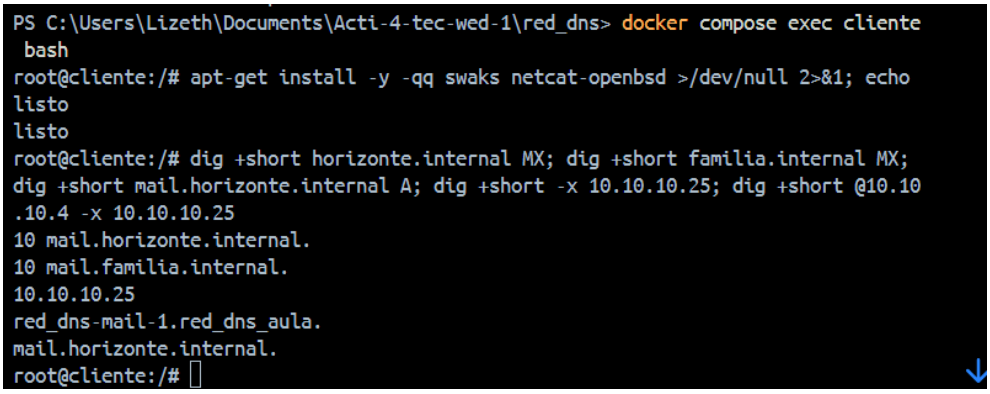


Figura 5

Parte A: MX, A y los dos PTR de 10.10.10.25



> 🔎 **Verificado**
> `horizonte.internal MX → 10 mail.horizonte.internal.`

Paso 2 — Instalar y probar el relay

Parte B — la configuración del técnico anterior

Se instaló Postfix en mail2 (familia.internal) y en mail con los archivos **tal como venían**: `mynetworks = 0.0.0.0/0` y `mydestination = $myhostname, localhost` (Figura 6). El verificador dio **5 de 12** (Figura 7). La prueba de relay lo confirmó: desde fuera de la red de confianza, el servidor del colegio aceptó un correo **de** familia.internal **para** familia.internal y respondió `250 2.0.0 Ok: queued as ABED2C724` (Figura 8). Era un **relay abierto**: cualquiera podría mandar spam con la IP del colegio y hacerla terminar en listas negras. Además, el saludo revelaba `Postfix (Ubuntu)` y el EHLO ofrecía `VRFY`.

Figura 6

Postfix instalado en mail2 y en mail con la configuración inicial



Figura 7

Configuración "que funciona": 5 de 12

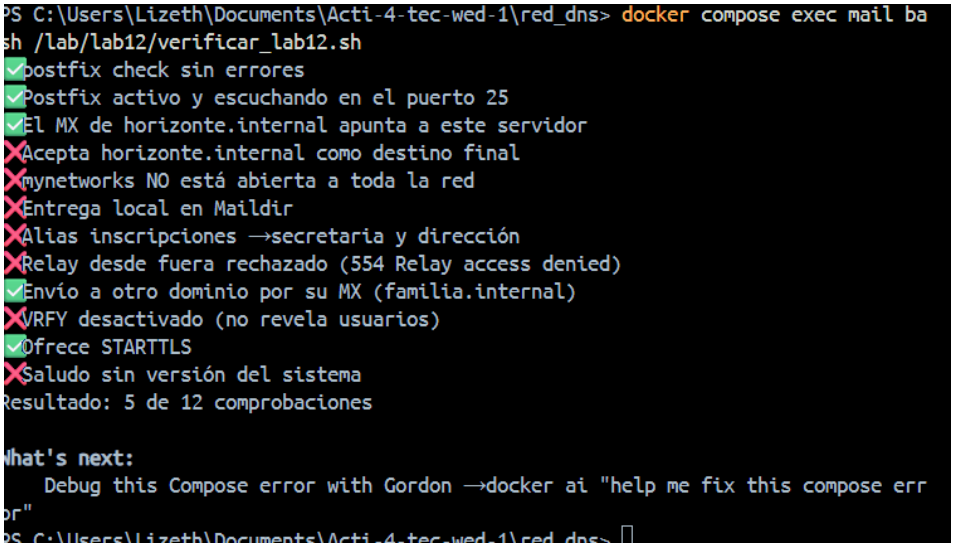
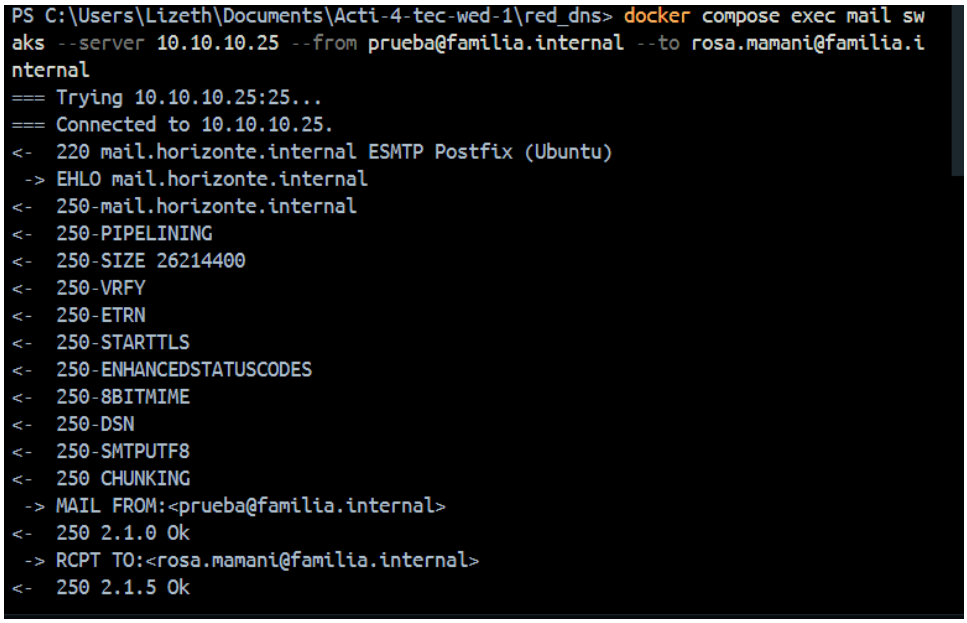


Figura 8

Prueba de relay: el servidor acepta correo ajeno



Nota. La captura llega hasta `RCPT TO`; la salida completa terminó en `250 2.0.0 Ok: queued as ABED2C724`.

> 🔎 **Verificado**
>
> Con la configuración inicial la prueba responde 250: el servidor reenvía correo ajeno.

Paso 3 — Configurar Postfix

Parte B — los 6 TODO

Se completaron los TODO (Figura 9). El instalador aplica cada línea con `postconf -e` y valida con `postfix check` antes de reiniciar. Una primera reinstalación no se ejecutó porque el comando se pegó duplicado (`horizontedocker compose…` → `Dominio desconocido`). Después de repetirla, la misma prueba respondió **`554 5.7.1 Relay access denied`**, el saludo quedó `220 mail.horizonte.internal ESMTP` sin `VRFY` (Figura 10) y el verificador dio **12 de 12** (Figura 11).

`postfix/horizonte.cf y postfix/aliases (TODO)`

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 10.10.10.50/32
home_mailbox = Maildir/
disable_vrfy_command = yes
# aliases
inscripciones: secretaria, rosario.vaca
```

Figura 9

horizonte.cf con los TODO completados en VS Code

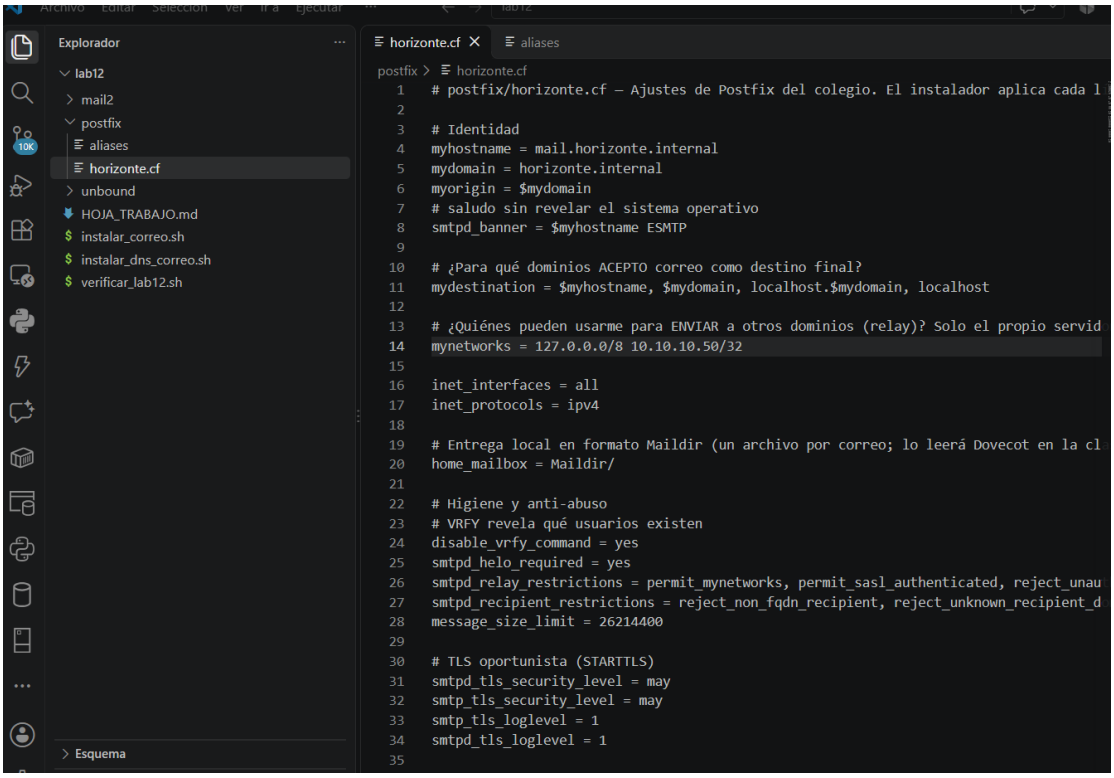


Figura 10

Reinstalación: mynetworks cerrado y saludo sin versión

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh -c "sed -i 's/\r$//' /lab/lab12/postfix/*"
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh /lab/lab12/instalar_correo.sh horizonte
Postfix de horizonte.internal listo. Cambios respecto de los valores por defecto:
home_mailbox = Maildir/
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
myhostname = mail.horizonte.internal
mynetworks = 127.0.0.0/8 10.10.10.50/32
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_un
auth_destination
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail sw
aks --server 10.10.10.25 --from prueba@familia.internal --to rosa.mamani@familia.i
nternal
=== Trying 10.10.10.25:25...
=== Connected to 10.10.10.25.
<-  220 mail.horizonte.internal ESMTP
 -> EHLO mail.horizonte.internal
<-  250-mail.horizonte.internal
<-  250-PIPELINING
<-  250-SIZE 26214400
```

Nota. La salida de la prueba continúa con `<** 554 5.7.1 <rosa.mamani@familia.internal>: Relay access denied`.

Figura 11

verificar_lab12.sh: 12 de 12 comprobaciones

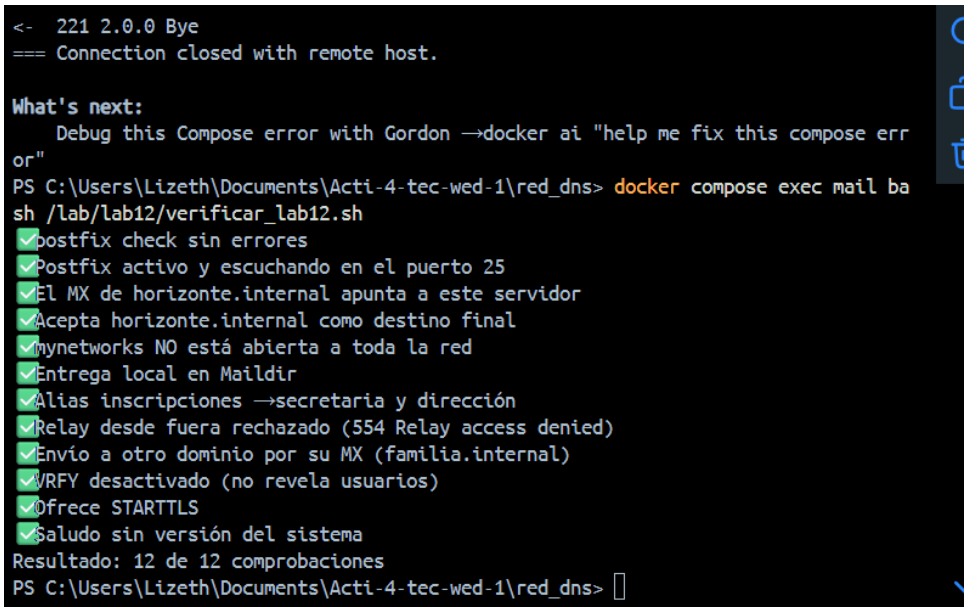


Tabla 2

Prueba de Relay Antes y Después

	Configuración inicial	Configuración corregida
mynetworks	`0.0.0.0/0` (todo internet)	`127.0.0.0/8 10.10.10.50/32`
Relay familia → familia	`250 2.0.0 Ok: queued as ABED2C724`	`554 5.7.1 … Relay access denied`
Saludo	`220 … ESMTP Postfix (Ubuntu)`	`220 mail.horizonte.internal ESMTP`
VRFY	Ofrecido (`250-VRFY`)	Desactivado
Verificador	5 de 12	**12 de 12**

`mydestination` dice **para qué dominios este servidor es el destino final** (el correo de @horizonte.internal se entrega en los buzones locales). `mynetworks` dice **quién puede usarlo para enviar a otros dominios** sin autenticarse. `smtpd_relay_restrictions` aplica la regla: permite a `mynetworks` y a los autenticados, y rechaza el resto con `reject_unauth_destination`.

> 🔎 **Verificado**
>
> Relay → `554 Relay access denied` · verificador **12 de 12**.

Paso 4 — SMTP a mano

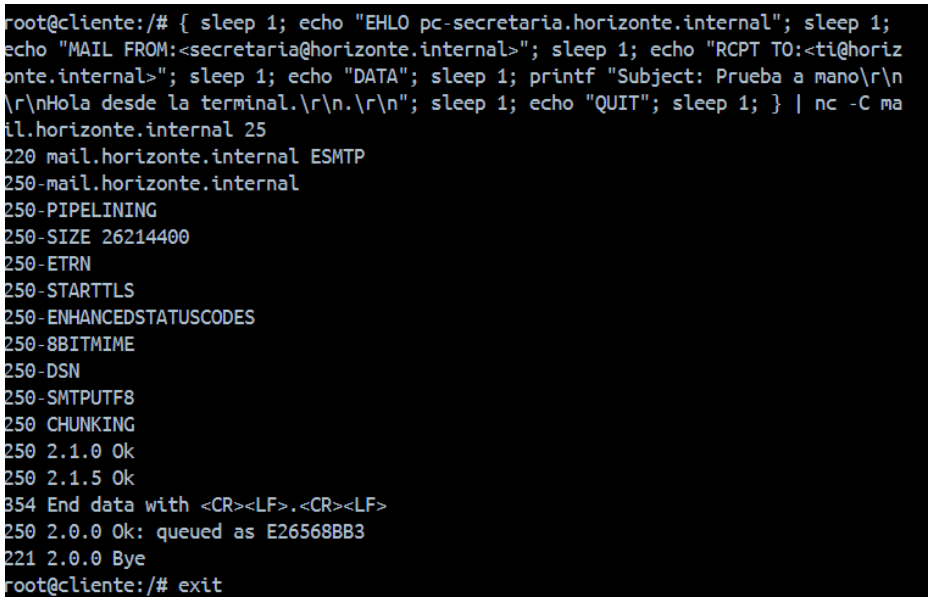
Parte C — conversación con el servidor

Desde el cliente, con `nc -C`, se habló SMTP directamente con el servidor (Figura 12): `220` (listo), la lista de extensiones del EHLO, `250 2.1.0` (remitente), `250 2.1.5` (destinatario), `354` (envíe los datos y termine con una línea con un punto), **`250 2.0.0 Ok: queued as E26568BB3`** y `221 Bye`. El EHLO ya **no ofrece VRFY**,

que permitiría averiguar qué cuentas existen. `MAIL FROM` es el **sobre**, que usan los servidores y queda como `Return-Path`. La cabecera `From:` es lo que ve el usuario y puede ser distinta: por eso hacen falta SPF, DKIM y DMARC (Lab 13).

Figura 12

SMTP a mano con nc: del 220 al 221



> 🔎 **Verificado**
>
> Se obtiene '250 2.0.0 Ok: queued as …'.

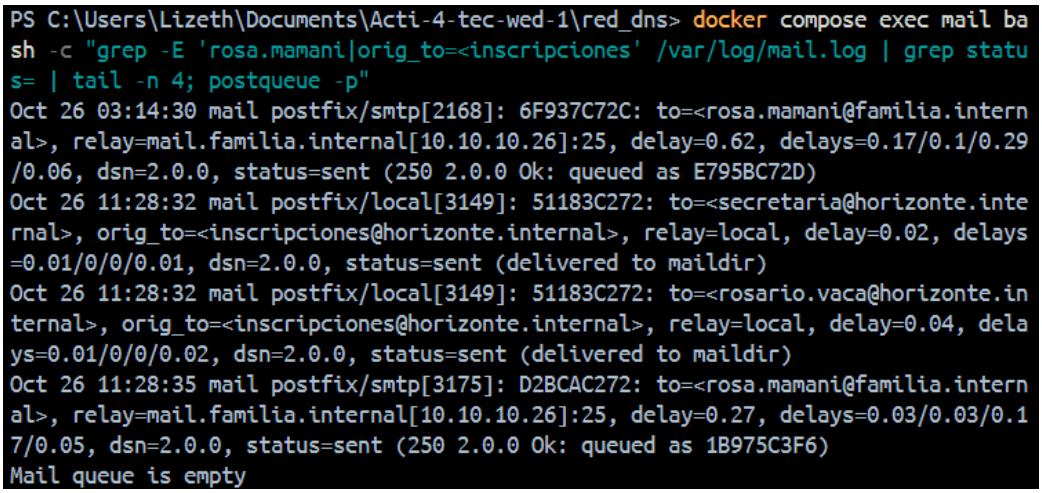
Paso 5 — Seguir un correo y TLS

Partes D y E — registro, cola y STARTTLS

En `mail.log` (Figura 13) el correo a la familia muestra `relay=mail.familia.internal[10.10.10.26]:25` (se entregó al MX del otro dominio), `delay=0.62` (desglosado en `delays=`), `dsn=2.0.0` y `status=sent`, con el ID que le dio el otro servidor. El correo a `inscripciones@` se entregó a **dos** buzones con `orig_to=<inscripciones@horizonte.internal>`, y la cola quedó vacía (`Mail queue is empty`).

Figura 13

mail.log: entrega a familia.internal y alias inscripciones a dos buzones



STARTTLS negoció **TLSv1.3** con `TLS_AES_256_GCM_SHA384`, con un certificado **autofirmado** (`issuer` = `subject` = `mail.horizonte.internal`) (Figura 14). Entre servidores de correo el TLS es oportunista: es mejor cifrar sin verificar que mandar en claro. Protege de quien escucha, pero no de un intermediario activo; para exigirlo existen DANE y MTA-STS. En mail2 se ven las cabeceras `Received:` del correo recibido (Figura 15). Cada servidor agrega una línea arriba, así que se leen de abajo hacia arriba: primero localhost en mail.horizonte.internal y luego la entrega desde 10.10.10.25.

Figura 14

STARTTLS: TLS 1.3 con certificado autofirmado

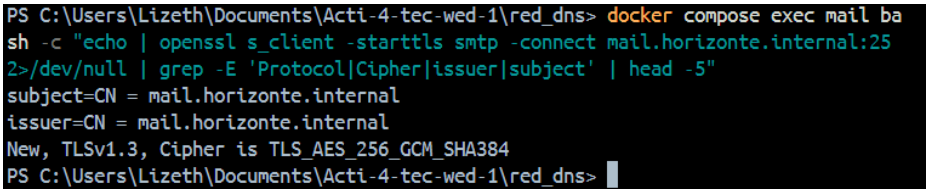
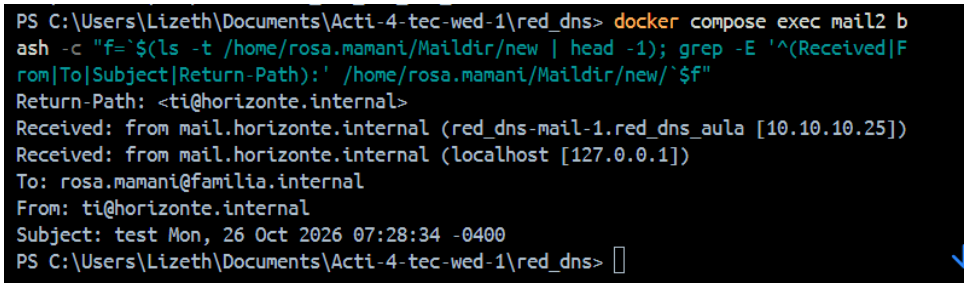


Figura 15

Cabeceras Return-Path y Received en el buzón de rosa.mamani



> 🔎 **Verificado**
>
> `status=sent` con `relay=mail.familia.internal` y dos entregas con `orig_to=inscripciones`.

6. Retos (para llegar a Estratégico)

Los retos opcionales **no se realizaron** en esta entrega.

Tabla 3

Estado de los Retos

Reto	Estado	Qué haría falta
`header_checks` que rechace adjuntos `.exe`	No realizado	Una expresión en `header_checks` sobre `Content-(Type|Disposition)` con `name=.*\.exe` → `REJECT`; probar con `swaks --attach`.
Script que resuma `mail.log` del día	No realizado	Contar `status=sent`, `deferred`, `bounced` y `reject:` con `grep`/`awk`, y los dominios de `to=` más frecuentes.
MTA-STS	No realizado	Registro TXT `_mta-sts`, archivo `/.well-known/mta-sts.txt` por HTTPS en `mta-sts.<dominio>` y TLSRPT.

7. Uso de Inteligencia Artificial en este laboratorio

✅ Permitido — cómo se usó

- Explicación de `mydestination`, `mynetworks`, `smtpd_relay_restrictions` y de los códigos SMTP.
- Interpretación de las líneas de `mail.log` del laboratorio.
- Diagnóstico de problemas del entorno (Unbound no instalado, `403` de los repositorios).

⛔ No permitido — cómo se respetó

- `mynetworks` **no** se abrió para "que funcione": solo `127.0.0.0/8` y `10.10.10.50/32`.
- Solo buzones de prueba; ningún correo ni registro de personas reales.
- Cada parámetro está explicado en la hoja de trabajo (Anexo A).

8. Entregable

Tabla 4

Lista de Comprobación

Elemento	Estado	Evidencia
`postfix/` completo (6 TODO)	✅	Tabla 1, Figura 9
Verificador antes (5/12) y después (12/12)	✅	Figuras 7 y 11
Prueba de relay antes y después	✅	Figuras 8 y 10, Tabla 2
`HOJA_TRABAJO.md` y `BITACORA_IA.md`	✅	Anexos A y B

9. Conclusiones

La configuración "que funciona" era un relay abierto: aceptaba reenviar correo entre dominios ajenos, revelaba el software y permitía averiguar usuarios. Con seis cambios el servidor quedó en 12 de 12. Rechaza el relay desde fuera, entrega en Maildir, reparte `inscripciones@` a dos personas, envía a otros dominios buscando su MX y ofrece STARTTLS. La conversación SMTP a mano y el seguimiento por ID en `mail.log` muestran el recorrido real de un mensaje. El paso siguiente (Lab 13) es que los usuarios lean y envíen con usuario y contraseña cifrados, y que el dominio demuestre con SPF, DKIM y DMARC que sus correos son auténticos.

Referencias

Klensin, J. (2008). *Simple Mail Transfer Protocol* (RFC 5321). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321

Postfix. (s.f.). *Postfix configuration parameters* (postconf(5)). https://www.postfix.org/postconf.5.html

Requena Llorentty, J. N. (2026). *Guía de laboratorio 12: El correo del colegio: Postfix, MX y el recorrido real de un mensaje* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Anexo A — HOJA_TRABAJO.md

Nombre: Lizeth Rodríguez Fecha: 26/10/2026

`red_dns` ampliada con los nodos `mail` (10.10.10.25, horizonte.internal) y `mail2` (10.10.10.26, familia.internal), ambos usando el resolutor 10.10.10.4. Se reinstalaron ns1/ns2 (Lab 7), las vistas y DNSSEC (Lab 9) y el resolutor Unbound (Lab 8). Buzones de prueba: `ti`, `secretaria`, `rosario.vaca` y `rosa.mamani` (contraseña de laboratorio).

Parte A — El DNS del correo (en el nodo cliente)

Comando	Resultado	¿Qué información aporta?
`dig +short horizonte.internal MX`	`10 mail.horizonte.internal.`	A qué servidor se entrega el correo de @horizonte.internal (prioridad 10)
`dig +short familia.internal MX`	`10 mail.familia.internal.`	El servidor de correo del otro dominio
`dig +short mail.horizonte.internal A`	`10.10.10.25`	La IP a la que se conecta el remitente (puerto 25)
`dig +short -x 10.10.10.25`	`red_dns-mail-1.red_dns_aula.`	El PTR que inventa el DNS interno de Docker
`dig +short @10.10.10.4 -x 10.10.10.25`	`mail.horizonte.internal.`	El PTR real de la zona inversa del colegio

1. ¿Por qué los dos PTR son distintos? El cliente usa como DNS `127.0.0.11`, el servidor DNS interno de Docker. Docker responde él mismo las inversas de sus contenedores con el nombre del contenedor y la red (`red_dns-mail-1.red_dns_aula.`), y solo reenvía el resto a 10.10.10.4. Al preguntar directo al resolutor del colegio, este consulta la zona `10.10.10.in-addr.arpa` de ns1/ns2 (Lab 7) y responde `mail.horizonte.internal.`.

2. ¿Para qué MX, A y PTR? El **MX** dice qué servidor recibe el correo de un dominio. El **A** da la IP de ese servidor. El **PTR** sirve para que quien recibe compruebe que la IP que se conecta tiene un nombre coherente con el saludo (`EHLO`): muchos servidores rechazan o marcan como spam el correo de IPs sin PTR o con un PTR genérico.

Parte B — Instalar y configurar (6 TODO)

1. Resolutor: `instalar_dns_correo.sh` → `MX de familia.internal: 10 mail.familia.internal.`
2. mail2: `instalar_correo.sh familia` → Postfix de familia.internal con `mynetworks = 127.0.0.0/8`.
3. mail, con los archivos tal como vienen: `mynetworks = 0.0.0.0/0`, `mydestination = $myhostname, localhost`. Verificador: **5 de 12**.
4. **Prueba de relay** (desde mail hacia 10.10.10.25, que no está en `mynetworks` correcta):

```
<-  220 mail.horizonte.internal ESMTP Postfix (Ubuntu)
<-  250-VRFY
 -> MAIL FROM:<prueba@familia.internal>
 -> RCPT TO:<rosa.mamani@familia.internal>
<-  250 2.0.0 Ok: queued as ABED2C724
```

Sí: el servidor del colegio aceptó reenviar un correo **de** familia.internal **a** familia.internal. Es un **relay abierto**. Cualquiera en internet podría usarlo para mandar spam o phishing con la IP del colegio. Esa IP terminaría en listas negras y el correo legítimo del colegio dejaría de llegar. Además, el saludo revelaba `Postfix (Ubuntu)` y `VRFY` permitía averiguar qué usuarios existen.

5. TODO completados:

Archivo	Valor	Para qué
`horizonte.cf`	`smtpd_banner = $myhostname ESMTP`	No revelar software ni sistema
`horizonte.cf`	`mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost`	Aceptar @horizonte.internal como destino final
`horizonte.cf`	`mynetworks = 127.0.0.0/8 10.10.10.50/32`	Solo el servidor y la PC de secretaría pueden enviar a otros dominios
`horizonte.cf`	`home_mailbox = Maildir/`	Un archivo por correo (lo leerá Dovecot en el Lab 13)
`horizonte.cf`	`disable_vrfy_command = yes`	No revelar qué usuarios existen
`aliases`	`inscripciones: secretaria, rosario.vaca`	Una dirección que reparte a dos personas

Al reinstalar, la misma prueba respondió `< 554 5.7.1 <rosa.mamani@familia.internal>: Relay access denied**, el saludo quedó 220 mail.horizonte.internal ESMTP y VRFY desapareció del EHLO.` verificar_lab12.sh` → **Resultado: 12 de 12 comprobaciones.**

6. **`mydestination` vs `mynetworks`.** `mydestination` dice **para qué dominios este servidor es el destino final**:

el correo para @horizonte.internal se entrega en los buzones locales. `mynetworks` dice **quién puede usar el servidor para enviar a otros dominios** (relay) sin autenticarse. Uno controla lo que entra para nosotros; el otro, a quién le hacemos de cartero hacia fuera. `smtpd_relay_restrictions` aplica esa regla: permite a `mynetworks` y a los autenticados, y rechaza el resto (`reject_unauth_destination`).

Parte C — SMTP "a mano"

Desde el cliente con `nc -C mail.horizonte.internal 25`:

Envío	Respuesta	Significado
(conexión)	`220 mail.horizonte.internal ESMTP`	Servidor listo
`EHLO pc-secretaria.horizonte.internal`	`250-PIPELINING … 250-STARTTLS … 250 CHUNKING`	Saludo aceptado y lista de extensiones
`MAIL FROM:<secretaria@horizonte.internal>`	`250 2.1.0 Ok`	Remitente del sobre aceptado
`RCPT TO:<ti@horizonte.internal>`	`250 2.1.5 Ok`	Destinatario aceptado
`DATA`	`354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>`	Puede enviar el mensaje; termina con una línea con un punto
(mensaje y `.`)	`250 2.0.0 Ok: queued as E26568BB3`	Mensaje en cola con ese ID
`QUIT`	`221 2.0.0 Bye`	Fin de la sesión

Extensiones: PIPELINING, SIZE 26214400, ETRN, STARTTLS, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN, SMTPUTF8 y CHUNKING. **VRFY no aparece**: si estuviera, cualquiera podría preguntar `VRFY rosario.vaca` y saber qué cuentas existen, un dato útil para fuerza bruta o phishing dirigido.

Sobre vs cabecera: `MAIL FROM` es el **sobre**: lo usan los servidores para entregar y para devolver los rebotes (queda como `Return-Path`). La cabecera `From:` es lo que **ve el usuario** en su programa de correo, y puede ser distinta. Por eso un atacante puede falsificar el `From:`. SPF revisa el sobre, y DKIM y DMARC (Lab 13) protegen el `From:` visible.

Parte D — Seguir un correo

1. En `mail.log`:

```
6F937C72C: to=<rosa.mamani@familia.internal>, relay=mail.familia.internal[10.10.10.26]:25,
delay=0.62,
  delays=0.17/0.1/0.29/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as E795BC72D)
```

- `relay=` es el servidor al que se entregó (el MX de familia.internal, en el puerto 25).
- `delay=` es el tiempo total en segundos. `delays=a/b/c/d` lo divide en antes de la cola, en la cola, conexión y transmisión.
- `dsn=2.0.0` es el código de estado: 2 = éxito.
- `status=sent` indica que se entregó; el texto final es la respuesta del otro servidor, con **su** ID de cola.

2. inscripciones@ llegó a **dos** buzones:

```
51183C272: to=<secretaria@horizonte.internal>, orig_to=<inscripciones@horizonte.internal>,
relay=local, status=sent (delivered to maildir)
51183C272: to=<rosario.vaca@horizonte.internal>, orig_to=<inscripciones@horizonte.internal>,
relay=local, status=sent (delivered to maildir)
```

`orig_to=` muestra la dirección original y `to=` el buzón real tras expandir el alias.

3. Cabeceras en mail2 (`/home/rosa.mamani/Maildir/new`):

```
Return-Path: <ti@horizonte.internal>
Received: from mail.horizonte.internal (red_dns-mail-1.red_dns_aula [10.10.10.25])
Received: from mail.horizonte.internal (localhost [127.0.0.1])
```

Cada servidor que toca el correo agrega una línea `Received:` **arriba**, así que se leen de abajo hacia arriba. El correo entró en mail.horizonte.internal por `localhost` (el envío de prueba) y luego mail.familia.internal lo recibió desde 10.10.10.25. En el nombre entre paréntesis aparece el PTR del DNS de Docker. `Return-Path` es el `MAIL FROM` del sobre.

4. `postqueue -p` → `Mail queue is empty`. Tendría correos si un destino no responde o da un error temporal (4xx): Postfix los guarda y reintenta durante días antes de rebotarlos.

Parte E — TLS

`openssl s_client -starttls smtp -connect mail.horizonte.internal:25` → **`New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384`**, `subject=CN = mail.horizonte.internal` e `issuer=CN = mail.horizonte.internal`. Es un certificado **autofirmado**: el de prueba de Ubuntu (snakeoil). En el Lab 13 se reemplaza por uno de una CA del laboratorio.

¿Por qué se acepta un certificado no verificable entre servidores? Porque entre MTA el TLS es **oportunista** (`smtp_tls_security_level = may`). Es mejor cifrar sin verificar que mandar en claro, y si se exigiera un

certificado válido muchos servidores no podrían entregarse correo. Esto protege contra quien solo escucha, pero no contra un intermediario activo. Para exigir TLS verificado existen DANE y MTA-STS.

Problema del entorno

Al instalar herramientas, `apt-get update` devolvió `403 Forbidden` desde `archive.ubuntu.com` y `security.ubuntu.com` por HTTP en todos los nodos: la red bloqueaba los repositorios por el puerto 80. Se cambiaron las fuentes a un espejo por **HTTPS** (`mirrors.edge.kernel.org/ubuntu`). Los paquetes siguen verificándose con la firma de Ubuntu.

Reflexión

La mayoría de las instituciones usa correo gestionado (Google Workspace, Microsoft 365) porque operar correo propio exige mucho: mantener el servidor actualizado, evitar que sea un relay abierto, cuidar la reputación de la IP para no caer en listas negras, filtrar spam y virus, tener respaldos y alta disponibilidad, y configurar bien SPF, DKIM y DMARC. Un error de configuración, como el `mynetworks = 0.0.0.0/0` del técnico anterior, puede dejar a todo el colegio sin correo. Un servidor propio tiene sentido cuando se necesita control total de los datos (privacidad o normas legales), una red aislada, integración con sistemas internos o fines educativos, como este laboratorio.

Anexo B — BITACORA_IA.md

Estudiante: Lizeth Rodríguez · Entorno: `red_dns` con `mail` (10.10.10.25) y `mail2` (10.10.10.26), Ubuntu 24.04, Postfix 3.8 · Fecha: 25–26/10/2026

Reglas que respeté (sección 7 de la guía):

- **No** abrí `mynetworks` "para que funcione": la configuración final solo permite `127.0.0.0/8` y la PC de secretaría (`10.10.10.50/32`), y la prueba de relay da `554 Relay access denied`.
- No usé correos ni registros de personas reales: solo los buzones de prueba del laboratorio.
- No pedí la configuración completa sin entenderla: cada parámetro está explicado en la hoja de trabajo, y cada cambio se comprobó con el verificador.

#	Qué pregunté	Qué respondió la IA	Cómo lo verifiqué	Qué aprendí
1	Cómo agregar `mail` y `mail2` a `red_dns`.	Dos nodos en 10.10.10.25 y .26 con `dns: 10.10.10.4` para que usen el resolutor del colegio.	`docker compose ps` con 7 nodos; `dig MX` desde el cliente → `10 mail.horizonte.internal.`	El DNS de un contenedor se puede dirigir a un resolutor propio.
2	Por qué falló `instalar_resolutor.sh` con `invalid user 'unbound'`.	En el Lab 8 Unbound se instaló a mano antes del script: apagar `named` e instalar `unbound`.	Después, `unbound-checkconf: no errors` y `active`.	Revisar los requisitos previos de cada instalador.
3	Por qué los dos PTR de 10.10.10.25 son distintos (prompt de la hoja).	El cliente usa el DNS interno de Docker (127.0.0.11), que responde las inversas de sus contenedores.	`-x` → `red_dns-mail-1.red_dns_aula.`; `@10.10.10.4 -x` → `mail.horizonte.internal.`	Saber a qué DNS se está preguntando.
4	Diferencia entre `mydestination`, `mynetworks` y `smtpd_relay_restrictions` (prompt 1).	Destino final, quién puede hacer relay, y la regla que lo aplica (`reject_unauth_destination`).	Relay: `250 queued` con 0.0.0.0/0 y `554 Relay access denied` con la red cerrada.	Qué es un relay abierto y por qué es peligroso.
5	Por qué seguía 5/12 después de editar.	Comprobar el archivo dentro del contenedor y si el instalador se volvió a ejecutar.	`grep` mostró los valores nuevos; faltaba reinstalar (se había pegado mal el comando: "horizontedocker..."). Reinstalado → 12/12.	Comprobar en el servidor, no solo en el editor.
6	Explicar cada campo de una línea de `mail.log` (prompt 2).	`relay=`, `delay=`/`delays=`, `dsn=` y `status=`; `orig_to=` en los alias.	Seguí los ID 6F937C72C (a familia) y 51183C272 (inscripciones → 2 buzones).	Seguir un correo con su ID de cola.
7	Por qué `apt-get update` daba `403 Forbidden`.	La red bloquea los repositorios por HTTP; usar un espejo por HTTPS.	Con `mirrors.edge.kernel.org` → `Fetched 33.6 MB` en los tres nodos.	Distinguir un bloqueo de red de un error de configuración.
8	Cómo hacer la conversación SMTP con `nc` sin pelear con las comillas de PowerShell.	Entrar al contenedor y ejecutar ahí el bloque con `sleep` entre comandos.	Códigos 220, 250, 354, `250 2.0.0 Ok: queued as E26568BB3` y 221.	PowerShell 5.1 altera las comillas al pasarlas a programas.
9	Por qué se acepta un certificado autofirmado entre servidores de correo.	El TLS entre MTA es oportunista; mejor cifrar que no; DANE/MTA-STS para exigirlo.	`TLSv1.3`, `TLS_AES_256_GCM_SHA384`, issuer = subject.	Límites del STARTTLS oportunista.

Conclusión

El servidor que "funcionaba" era un relay abierto: el verificador lo dejó en evidencia (5/12) y la prueba con swaks lo confirmó (`250 queued` para dos dominios ajenos). Con los seis cambios quedó en 12/12, con relay rechazado, saludo sin versión, sin VRFY, entrega en Maildir, el alias inscripciones repartiendo a dos personas y envío a otro dominio por su MX. La IA me ayudó a entender los parámetros y a diagnosticar los tropiezos del entorno; cada respuesta la verifiqué con `postconf`, `swaks`, `mail.log` o el verificador.